

Primer Examen Parcial

Extraordinario

Instrucciones Generales:

- Esta es una prueba de desarrollo, por lo que deben aparecer, de manera clara y ordenada, todos los procedimientos que le conducen a la respuesta.
- Debe resolver la prueba en un cuaderno de examen o en hojas debidamente grapadas. No se permiten hojas sueltas.
- Escriba con bolígrafo de tinta azul o negra. No proceden reclamos de pruebas escritas con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
- No se permite el uso del celular ni ningún otro dispositivo con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
- Puede utilizar calculadora científica no programable.
- Como parte de la incorporación de los atributos de acreditación, se ha seleccionado el atributo *Conocimiento de Ingeniería*, el cual será evaluado con el ejercicio 3 de este examen.

-
1. [4 puntos] Construya la gráfica de una función f que satisfaga simultáneamente las siguientes condiciones:

- | | |
|--|---|
| ■ $D_f = \mathbb{R} - \{3\}$ | ■ $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -1$ |
| ■ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 4$ | ■ $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2$ |
| ■ $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = -\infty$ | ■ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ |

2. Calcule, si existen, los siguientes límites (No utilice la regla de L'Hôpital).

a) [4 puntos] $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{4 - x}{\sqrt[4]{x + 12} - 2}$

b) [4 puntos] $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \tan(3h)}{1 - \cos(3h)}$

c) [3 puntos] $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 - 4} - \sqrt{x^2 + 9} \right)$

d) [3 puntos] $\lim_{m \rightarrow 4^-} \pi^{\log_{\frac{1}{3}}(4-m)}$

3. [4 puntos] Sea h la función dada por el criterio

$$h(x) = \begin{cases} 3x - 5 & \text{si } x < -2 \\ ax^2 - b & \text{si } -2 \leq x < 3 \\ 1 - x & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

Determine los valores reales de a y b de modo que la función h sea continua en $\mathbb{R}$.

4. [4 puntos] Sea f una función derivable. Considere la función g con criterio $g(x) = f^2(x)$.
Utilice la definición de derivada para verificar que

$$g'(x) = 2f(x)f'(x)$$

5. [4 puntos] **Utilice propiedades y reglas de derivación** para calcular (no es necesario simplificar) la primera derivada de la función f dada por el criterio

$$f(x) = \frac{\tan(e^{\sqrt{x}})}{\ln(5) + \cos^3(x)}$$